GUÍA PARA ELABORAR EL REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Este documento es un apoyo para redactar adecuadamente el contenido del reporte de residencia profesional como lo marca el **lineamiento para la operación y acreditación de la residencia profesional**.

Todo lo que se encuentre entre paréntesis deberá omitirse ya que son apoyos para elaborar correctamente el informe, así como los ejemplos de redacción que estarán entre comillas “ ” y en color azul. Los ejemplos solamente servirán como referente.

ASPECTOS GENERALES DE ESCRITURA Y REDACCIÓN DEL DOCUMENTO

a) Entregar como mínimo **50 cuartillas** a partir **de la introducción hasta las competencias desarrolladas**. Las secciones iniciales (portada, agradecimientos, resumen, índices) y posteriores (fuentes de información, anexos) **no cuentan** para este mínimo de 50 cuartillas.
b) El texto debe estar limpio y sin errores. Es responsabilidad del residente revisar el texto para comprobar que no tenga errores ortográficos, gramaticales o de contenido antes de remitirlo al asesor(a), además también queda estrictamente prohibido incluir contenido copiado, sin citación adecuada.
c) Aplicar la última versión de formato APA para las citas y para fuentes de información (Consultar video de ejemplo).
d) Iniciar cada capítulo en una página nueva.
e) La tipografía aceptada es Arial, tamaño 16 para capítulos, tamaño 14 para subtítulos y tamaño 12 para el texto.
f) Usar el mismo tipo de letra para todo el documento, incluyendo las páginas preliminares, las referencias bibliográficas y los anexos.
g) Usar tamaños reducidos de letras solamente en los apéndices, en las ilustraciones y tablas extensas y tamaño ampliado en los títulos de los capítulos.
h) Todas las citas utilizadas en cuerpo del documento deben aparecer al final en el apartado de Fuentes de información.

El formato de la portada será proporcionado por el asesor interno

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PACHUCA

INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Nombre del proyecto (Se escribe de forma continua, sin incluir cortes, abreviaturas, subrayados, ni comillas, máximo 150 caracteres incluidos espacios, cuidar que el nombre sea como está registrado en el SII, verificar con su asesor interno)

PRESENTA:

NOMBRE DEL ALUMNO (A)

No. Control:

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES ó

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ASESORES:

Interno: (el de la escuela)

Externo: (el de la empresa)

Diciembre 2024

No. de páginas ##

AGRADECIMIENTOS

(Esta sección es para agradecer a quienes te apoyaron durante el desarrollo de tu proyecto de residencia).

a) El primer reconocimiento se otorga a la institución “Instituto Tecnológico de Pachuca”

b) En segundo lugar se mencionan a la institución que prestó apoyo para la realización de la residencia.

c) Asesores, tanto internos como externos.

d) Familia, compañeros de trabajo, o a los equipos de soporte técnico que contribuyeron al éxito de la residencia.

Con relación a los incisos anteriores, es posible solo considerar 1, si así lo deseas, pero en caso de considerar 2 o más, el orden de mención, deberá corresponder a lo anteriormente indicado.

Esta sección deberá ser de máximo de una página.

RESUMEN

(El resumen debe ser breve y presentar el objetivo del proyecto, la metodología empleada, los principales resultados, y las conclusiones obtenidas, por lo que se recomienda realizarlo al finalizar la totalidad del proyecto. Debe ser conciso, pero lo suficientemente claro para que los lectores entiendan la esencia del trabajo sin leer todo el informe. Debe tener entre 100 y 300 palabras.

Cuerpo del resumen:

- ✔ **Objetivo (propósito del documento):** ¿Qué se intenta lograr con el proyecto?
- ✔ **Metodología:** ¿Qué herramientas y enfoques se utilizaron? (Por ejemplo, lenguajes de programación como Java o Python, bases de datos como MySQL o SQL Server, y metodologías de desarrollo como Scrum o Kanban).
- ✔ **Resultados:** ¿Cuáles fueron los logros concretos? (Por ejemplo, mejora del rendimiento del sistema, implementación exitosa de una API REST, etc.).
- ✔ **Conclusiones:** ¿Cuál fue el impacto del proyecto en la empresa?

Ejemplo:

"El objetivo de este proyecto fue desarrollar una plataforma web para la gestión de usuarios en la empresa "TECNOLOGÍAS SIGLO XXI", una organización dedicada a la venta de productos tecnológicos. La problemática principal que enfrentaba la empresa era la falta de un sistema centralizado que permitiera gestionar eficientemente la creación, edición y eliminación de usuarios en su plataforma interna. Para resolver este problema, se propuso diseñar e implementar una plataforma que automatizara estos procesos, mejorando la seguridad y la velocidad de las operaciones.

Se utilizó una metodología ágil basada en sprints semanales de 2 semanas, donde cada sprint abarcaba el desarrollo de funcionalidades clave del sistema. El frontend fue desarrollado utilizando ReactJS, lo que permitió una interfaz dinámica y receptiva, mientras que el backend se construyó con Node.js, un entorno eficiente para manejar múltiples solicitudes simultáneas. Además, se integró una base de datos MySQL para el almacenamiento de información de los usuarios, permitiendo consultas rápidas y seguras.

Durante el desarrollo, se implementaron medidas de seguridad avanzadas, como la autenticación basada en tokens JWT (JSON Web Token) para garantizar que solo los usuarios autenticados tuvieran acceso a las funcionalidades críticas del sistema. También se incorporó la encriptación de contraseñas mediante bcrypt para asegurar que los datos sensibles estuvieran protegidos.

Los resultados incluyeron una reducción del 30% en el tiempo de respuesta de las operaciones relacionadas con la gestión de usuarios, optimizando así el trabajo del equipo de soporte. Asimismo, se mejoró la seguridad del sistema en un 40%, ya que se implementaron capas adicionales de verificación de usuarios y control de acceso basado en roles. Como parte del proceso de validación, se realizaron pruebas unitarias y de integración, obteniendo una tasa de éxito del 95% en las pruebas automatizadas.

En conclusión, la implementación de esta plataforma no solo mejoró la eficiencia operativa del equipo de soporte técnico, sino que también aumentó la satisfacción de los usuarios finales, quienes experimentaron tiempos de respuesta más rápidos y un sistema más seguro. Esta solución demostró ser escalable y adaptable a las futuras necesidades de la empresa.”

Todos los temas antes del capítulo 1 (incluyendo los índices), deben estar numerados con letras romanas minúsculas y deben aparecer en el índice

i, ii, iii, iv, v, vi, vii, vii, ix

La numeración estándar (1, 2, 3, …) inicia con el capítulo 1.

Todos los índices(Consultar video de ejemplo) deberán estar hipervinculados(Consultar video de ejemplo).

ÍNDICE DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 3

RESUMEN 4

ÍNDICE DE CONTENIDO 6

ÍNDICE DE TABLAS 8

ÍNDICE DE FIGURAS 9

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 1

INTRODUCCIÓN 1

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA U ORGANISMO Y DEL PUESTO O ÁREA DEL TRABAJO (del estudiante) 3

1.1.1 Descripción de la empresa 3

1.1.2 Área de trabajo 4

1.2 PROBLEMAS A RESOLVER (priorizándolos) 5

1.3 OBJETIVOS 5

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 6

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6

1.4 JUSTIFICACIÓN 6

1.4.1 8

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 9

Introducción. 9

2.1 Estudios previos o antecedentes. (OPCIONAL) 9

2.2 Desarrollo de conceptos, y/o teorías relacionadas. 9

Conclusión del capítulo. 10

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO 13

3.1 Análisis de Requerimientos: 13

3.2 Diseño de la Solución: 14

3.3 Desarrollo del Sistema. 14

3.4 Pruebas. 15

3.5. Implementación 15

Conclusión del capítulo. 16
CAPÍTULO 4. RESULTADOS **17**
4.1 Resultados 17
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19
CONCLUSIONES 19
RECOMENDACIONES 20
(Cómo redactar las recomendaciones: 20
COMPETENCIAS DESARROLLADAS 22
FUENTES DE INFORMACIÓN 23
ANEXOS 26
FORMATO A 26
ANEXO A. FORMATO APA 27

ÍNDICE DE TABLAS

En esta sección se genera un índice de tablas las cuales deberán organizarse por el número de capítulo y el número consecutivo que le corresponda, por ejemplo, Tabla 3.1 Caso de uso de Login (creación propia), corresponde a la tabla 1 del capítulo 3.

Es importante que se tome en cuenta que el nombre de las tablas se encuentra antes de ellas y se debe indicar de dónde se obtuvo o en su defecto si fue una creación propia, y debe referenciarse en el texto antes de ponerse, por ejemplo, “en la tabla 3.7 se aprecia el resultado de las encuestas aplicadas”.

Tabla 3.1. Caso de uso de Login 5

ÍNDICE DE FIGURAS

En esta sección se genera un índice de figuras las cuales deberán organizarse por el número de capítulo y el número consecutivo que le corresponda, por ejemplo, Figura 1.1 Localización de la empresa (obtenida de Google Maps), corresponde a la figura 1 del capítulo 1.

Es importante tomar en cuenta que el nombre de las figuras se encuentra después de ella y debe indicar de dónde se obtuvo o en su defecto si fue creación propia y debe referenciarse en el texto antes de ponerse.

Figura 1.1 Localización de la empresa 5

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN

La introducción muestra el contenido general del proyecto, fundamentándolo en forma breve y concisa, en la introducción se deben considerar los siguientes elementos en su redacción:

a) **Presentación general del proyecto:** Se inicia presentando el contexto general. Explica el área de trabajo en la que está basado el proyecto, la importancia de la problemática o necesidad identificada en la empresa y el propósito general del proyecto.
b) **Descripción breve de la empresa:** Aquí debe incluirse una breve descripción de la empresa u organismo donde se realizó la residencia, detallando su sector, tamaño, ubicación y el área en la que se trabajó. Este contexto le permitirá al lector entender mejor el entorno en el que se desarrolló el proyecto.
c) **Identificación del problema o necesidad:** Es fundamental explicar el problema o necesidad específica que se abordó en el proyecto. Describe por qué es importante y cómo impacta a la empresa si no se resuelve.
d) **Objetivo del proyecto:** Define claramente el objetivo principal del proyecto. Este debe estar alineado con la necesidad previamente identificada. Explica lo que se intenta lograr o mejorar con el proyecto.
e) **Metodología:** Presenta de forma general la metodología que se utilizó para desarrollar el proyecto. No es necesario entrar en detalles aquí, pero es útil mencionar si se emplearon metodologías ágiles, tecnologías específicas o herramientas que fueran clave en el desarrollo.
f) **Impacto esperado:** Explica brevemente cuál fue el impacto esperado del proyecto y cómo este beneficio se reflejaría en la empresa a largo plazo.

Ejemplo:

"El proyecto se desarrolló en el departamento de Tecnologías de la Información de la empresa TECNOLOGÍAS SIGLO XXI, una organización mediana ubicada en Pachuca Hidalgo, especializada en la creación de soluciones tecnológicas personalizadas para negocios de comercio electrónico. TECNOLOGÍAS SIGLO XXI ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, lo que ha generado una mayor demanda por parte de sus clientes y la necesidad de optimizar sus procesos internos para mantener la calidad de sus servicios.

Una de las principales problemáticas identificadas fue la gestión ineficiente de usuarios en sus plataformas internas. Actualmente, la creación, modificación y eliminación de cuentas de usuario es un proceso manual llevado a cabo por el equipo de soporte técnico. Este proceso no solo consume un tiempo considerable, sino que también presenta riesgos de errores y demoras en la resolución de solicitudes de los clientes.

El objetivo de este proyecto fue desarrollar una plataforma web automatizada que centralizara la gestión de usuarios, permitiendo al equipo de soporte realizar estas tareas de manera más eficiente. Para ello, se empleó una arquitectura basada en microservicios, con ReactJS para el desarrollo del frontend y Node.js para el backend, soportado por una base de datos MySQL.

El proyecto se llevó a cabo siguiendo la metodología ágil Scrum, con sprints de dos semanas. Esta metodología permitió al equipo iterar rápidamente y adaptar las funcionalidades de la plataforma de acuerdo con los requerimientos del cliente. Se espera que, tras la implementación del sistema, el tiempo de gestión de usuarios se reduzca en un 50%, mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción de los clientes a largo plazo."

(Nota: se sugiere escribir la introducción después de haber redactado todo el cuerpo del reporte.)

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA U ORGANISMO Y DEL PUESTO O ÁREA DEL TRABAJO (del estudiante)

Describir la empresa donde se realizó la residencia profesional. Incluye el nombre, la ubicación, el giro de la empresa (servicios, desarrollo de software, tecnología, etc.), su tamaño (micro, pequeña, mediana o grande) y cualquier otra información relevante.)

1.1.1 Descripción de la empresa

Este apartado busca proporcionar una visión general de la empresa, incluyendo los siguientes puntos:

Datos Generales:

a) **Nombre o razón social de la empresa**: Indica el nombre oficial de la empresa.
   Ejemplo: " Tecnologías Siglo XXI, S.A. de C.V."

b) **Ubicación de la empresa:** Dirección física, número de contacto y, si es posible, incluir un mapa o referencia.
   Ejemplo: "Camiro real de la plata S/N, Colonia Zona Plateada, Pachuca Hidalgo. Teléfono: 7711292798."

c) **Giro de la empresa**: Explicar a qué se dedica la empresa.
   Ejemplo: "Desarrollo de software personalizado y soluciones tecnológicas para empresas."

d) **Tamaño de la empresa**: Especificar si es una micro, pequeña, mediana o gran empresa.
   Ejemplo: "Pequeña empresa con 45 empleados."

e) **Rama:** Describir el sector en el que se especializa.
   Ejemplo: "Tecnologías de la información."

Breve reseña histórica de la empresa: Un resumen que describa la historia de la empresa, desde su fundación hasta su situación actual.

Ejemplo: "La empresa Tecnologías Siglo XXI, S.A. de C.V fue fundada en 2007 como una pequeña empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles. Con el tiempo, ha expandido sus servicios para incluir desarrollo de software a medida y consultoría tecnológica. Actualmente, trabaja con clientes nacionales e internacionales…….")

Organigrama de la empresa: (Incluir un diagrama que muestre la estructura jerárquica de la empresa).

Misión: (Explicar el propósito de la empresa).

Ejemplo: "Nuestra misión es proporcionar soluciones tecnológicas innovadoras que impulsen el crecimiento de nuestros clientes."

Visión: (Describir el objetivo a largo plazo).

Ejemplo: "Ser una empresa líder en soluciones tecnológicas a nivel nacional y expandir nuestros servicios a Latinoamérica."

Productos y Clientes: (Describir los principales productos o servicios que ofrece la empresa y mencionar algunos de sus clientes).

Ejemplo: "La empresa siglo XXI, ofrece desarrollo de aplicaciones móviles, plataformas web y consultoría tecnológica. Entre sus clientes destacan empresas del sector bancario, educativo y de salud."

1.1.2 Área de trabajo

Describir el área específica donde se realizó la residencia, incluyendo los siguientes puntos:

Descripción del Área: (Describir el área en términos de su función y relevancia dentro de la empresa)

Ejemplo: “El Departamento de Desarrollo de Software es responsable de la creación y mantenimiento de las aplicaciones que la empresa ofrece a sus clientes. Se encarga de desarrollar tanto el frontend como el backend de las aplicaciones."

Actividades del Área: (Describir las actividades claves del área en la que se participó).

Ejemplo: "El departamento desarrolla proyectos de software a medida para clientes, realiza pruebas de calidad y da soporte a proyectos en curso."

Interrelación con otras Áreas de la Empresa. (Explicar cómo el área interactúa con otros departamentos).

Ejemplo: "El Departamento de Desarrollo de Software colabora estrechamente con el área de Soporte Técnico para implementar actualizaciones basadas en las solicitudes de los usuarios."

Funciones y Ubicación. (Detallar cuáles eran las responsabilidades específicas y dónde se estaba ubicado dentro del área).

Ejemplo: "La función como residente era apoyar en el desarrollo de la plataforma web para un nuevo cliente, trabajando en el frontend utilizando ReactJS. Estaba ubicado en el área de desarrollo…"

1.2 PROBLEMAS A RESOLVER (priorizándolos)

En este apartado se describe claramente el problema que existía en la empresa, motivo por el cual se dio lugar a la realización del proyecto.

Ejemplo: "La empresa enfrentaba un problema de lentitud en su plataforma de gestión de usuarios. Los tiempos de respuesta eran superiores a los 3 segundos, lo que generaba quejas constantes de los usuarios. Además, la autenticación de usuarios carecía de seguridad, exponiendo potenciales vulnerabilidades……(continua)……"

1.3 OBJETIVOS

Formular los objetivos del proyecto, siguiendo los siguientes principios:

1. El objetivo debe ser consistente con el problema. Debes establecer objetivos que estén relacionados directamente con los problemas identificados.
2. Los objetivos son inherentes a la definición y delimitación del problema, deben derivarse naturalmente del problema descrito.
3. Requisitos para planear objetivos: Enfocarse a la solución del problema, redactarse en forma clara y precisa, ser realistas, ser medibles, ser importantes, redactarse evitando palabras subjetivas, enfatizar la importancia de mejorar la empresa, e iniciar con verbo en infinitivo.

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Ejemplo:

"Desarrollar una plataforma de gestión de usuarios eficiente para la empresa “Tecnologías siglo XXI” que reduzca los tiempos de respuesta y mejore la seguridad de autenticación."

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ejemplo:”

- ✔ Optimizar los tiempos de respuesta de la plataforma a menos de 1 segundo.
- ✔ Implementar autenticación basada en tokens para mejorar la seguridad de acceso.
- ✔ Capacitar al equipo de soporte técnico en el uso de la nueva plataforma.”

1.4 JUSTIFICACIÓN

La justificación es uno de los apartados más importantes en un reporte de residencia, ya que explica por qué se realiza el proyecto y cuál es su relevancia. Su propósito principal es demostrar el valor del proyecto, explicando los beneficios que traerá y el impacto que tendrá en la empresa, organización, o incluso en un contexto más amplio, como la industria o la sociedad. Considerar los siguientes pasos para la construcción de la justificación:

1. **Identificación del problema**: Comenzar por definir claramente el problema que dio lugar al proyecto. Describir por qué es necesario abordar ese problema y qué consecuencias tendría no resolverlo. El problema debe ser relevante tanto para la empresa como para el área en la que se trabajó.
2. **Razones para abordar el problema**: Justificar por qué es importante resolver ese problema en particular. Mencionar cómo afectaba a la empresa o a sus clientes y qué oportunidades trae su solución. Destacar la relevancia técnica, económica, social o incluso ambiental del proyecto.

3. **Beneficiarios**: Identificar quiénes serán los beneficiarios del proyecto. Esto puede incluir a la empresa en general, áreas específicas dentro de la empresa, clientes, o incluso sectores externos.
4. **Impacto y beneficios del proyecto**: Describir los beneficios tangibles e intangibles que traerá el proyecto. Estos pueden ser de naturaleza económica (ahorro de costos, incremento de ingresos), operativa (mayor eficiencia), técnica (mejora en procesos), o incluso social (mejor relación con los clientes).
5. **Proyección a futuro**: Mencionar si el proyecto tiene la posibilidad de ser ampliado o si podría tener un impacto mayor a largo plazo. Esto da una idea del valor estratégico del proyecto.

Ejemplo:

"El proyecto de desarrollo de un sistema de gestión de usuarios para la empresa Tecnologías Siglo XXI, surge debido a la necesidad de contar con una plataforma centralizada que permita organizar, monitorear y gestionar eficientemente el acceso y uso de los recursos tecnológicos de la empresa. Actualmente, los empleados de Tecnologías Siglo XXI gestionan manualmente los accesos y permisos, lo que genera errores frecuentes, pérdidas de tiempo y compromete la seguridad de los datos.

La implementación de este sistema es crucial para automatizar y optimizar los procesos internos de gestión de usuarios. Los principales beneficiarios serán el equipo de TI, que podrá asignar y revocar permisos de manera más eficiente, y los empleados, quienes podrán acceder de manera rápida y segura a los recursos que necesitan para desempeñar sus funciones.

Los beneficios que se esperan incluyen una reducción del 25% en el tiempo dedicado a la gestión de accesos, un aumento en la seguridad de los datos de la empresa y una mejor experiencia para los empleados. A largo plazo, este sistema podrá escalarse para gestionar también otros recursos, como hardware y software"

1.4.1 Alcances y limitaciones

Este apartado establece hasta dónde llegará el proyecto, cuáles son sus objetivos concretos y qué aspectos quedan fuera de su alcance. Describir con claridad los límites del proyecto para delimitar qué está dentro del plan y qué no.

Ejemplo:

- **Alcances:** El proyecto cubre el desarrollo de una plataforma web para gestionar inventarios, con funcionalidades de registro de productos, actualización de stock y generación de reportes automáticos.
- **Limitaciones:** No se incluirán módulos de facturación o integración con proveedores externos en esta primera fase. Además, la plataforma será accesible solo para personal interno, sin acceso remoto por el momento. “

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

Para desarrollar de manera completa y precisa la sección del marco teórico en el informe de residencia, es importante explicar los fundamentos teóricos, tecnológicos y metodológicos que sustentan el proyecto. Esta sección debe mostrar la comprensión profunda de las herramientas, metodologías y principios utilizados, apoyándose en investigaciones y teorías relevantes. Para laborar el marco teórico es necesario revisar la literatura existente que se considere más adecuada en términos de su extensión, actualidad, profundidad y disponibilidad. Esta literatura debe ser analizada y de ella se debe rescatar y hacer explícitas las teorías que respondan o ayuden a resolver las interrogantes planteadas. Es importante en este apartado citar los autores consultados.

Estructura recomendada para la elaboración del marco teórico:

Introducción.

Presentar brevemente los temas y conceptos que serán desarrollados en el marco teórico. Explicar por qué son relevantes para el proyecto.

2.1 Estudios previos o antecedentes. (OPCIONAL)

Si existen estudios o proyectos anteriores relacionados con el tema, es importante mencionarlos y analizar cómo el proyecto se basa o difiere de ellos.

2.2 Desarrollo de conceptos, y/o teorías relacionadas.

Cada concepto o teoría se desarrolla en apartados separados. El primero incluye definiciones, referencias a autores relevantes y ejemplos que ayuden a clarificar su importancia. En las teorías, se incluyen propiamente las teorías o modelos que sustentan los métodos que aplicaste. En este caso, puede ser la teoría de la Seguridad en Sistemas de Información, la Ingeniería de Software, etc. Este es el contenido principal del marco teórico, que abarca las ideas clave sobre el proyecto.

2.3 Herramientas y servicios tecnológicos aplicados

Aquí se agregarían las herramientas y servicios aplicados (los que apliquen) para que se describan, mencionar versiones, proveedores, etc.

Conclusión del capítulo

Resumir cómo los conceptos y teorías presentados en el marco teórico se conectan con el proyecto en cuestión. Esta parte ayuda a los lectores a entender cómo toda la información presentada se interrelaciona y justifica las decisiones tomadas en el proyecto.

Ejemplo:

Introducción

El desarrollo de un sistema de gestión de usuarios para la empresa implica la implementación de tecnologías web modernas, que permitan un manejo eficiente, seguro y escalable de la información de los usuarios. Este marco teórico describe los conceptos, tecnologías y metodologías clave utilizados en la realización del proyecto, tales como las metodologías ágiles, las bases de datos NoSQL, y la autenticación segura mediante JSON Web Tokens (JWT). Cada uno de estos componentes desempeñó un papel fundamental en el diseño e implementación de la solución propuesta…

2.2. Desarrollo de conceptos y/o teorías

2.2.1. Metodología Scrum

Scrum es una metodología ágil ampliamente adoptada en el desarrollo de software que permite trabajar en ciclos cortos de tiempo llamados sprints. Según Schwaber y Sutherland (2020), Scrum está basado en tres pilares: transparencia, inspección y adaptación. Estos pilares permiten a los equipos de desarrollo enfrentar cambios de requisitos y entregas incrementales del producto, proporcionando valor continuo al cliente. En este proyecto, Scrum fue elegido como metodología de desarrollo debido a su enfoque adaptable y a su capacidad para gestionar el equipo y las entregas del sistema de gestión de usuarios. Cada sprint duró dos semanas y al final de cada ciclo, se entregaba una funcionalidad completa y probada del sistema, lo que permitió una mejora continua basada en retroalimentación del cliente…

2.2.2. Bases de Datos NoSQL: MongoDB

MongoDB es una base de datos NoSQL orientada a documentos que almacena la información en formato JSON, lo que la hace altamente flexible y escalable. A diferencia de las bases de datos relacionales que requieren esquemas predefinidos, MongoDB permite la manipulación de datos no

estructurados, lo que es ideal para aplicaciones que requieren cambios frecuentes en su estructura de datos (Chodorow, 2013).La decisión de usar MongoDB en este proyecto se basó en su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos sin perder rendimiento, además de su fácil integración con tecnologías basadas en JavaScript, como Node.js. La flexibilidad de MongoDB permitió agregar y modificar atributos de los usuarios sin necesidad de rediseñar la base de datos completa…

2.2.3. Autenticación basada en tokens (JWT)

JSON Web Tokens (JWT) es una tecnología de autenticación que permite verificar la identidad de un usuario mediante un token cifrado que contiene la información de acceso del usuario (Jones, 2015). JWT permite la autenticación sin la necesidad de almacenar sesiones en el servidor, lo que resulta en una mayor eficiencia y seguridad en aplicaciones distribuidas.

En el proyecto, JWT fue implementado para asegurar que solo los usuarios autenticados pudieran acceder a las diferentes secciones del sistema. Cada vez que un usuario iniciaba sesión, se le generaba un token con información encriptada que se incluía en las solicitudes del cliente al servidor, garantizando que la identidad del usuario estuviera siempre verificada sin mantener una sesión activa en el servidor…

2.2.4. Arquitectura de Microservicios

La arquitectura de microservicios es un enfoque de desarrollo de software en el que una aplicación se divide en un conjunto de servicios pequeños y autónomos que se comunican entre sí mediante API (Newman, 2015). Cada microservicio está enfocado en una funcionalidad específica, lo que facilita el mantenimiento, escalabilidad y despliegue independiente de cada componente.

En este proyecto, la arquitectura de microservicios fue utilizada para dividir el sistema de gestión de usuarios en servicios independientes como la autenticación, la gestión de permisos, y la administración de usuarios. Esto permitió que cada servicio pudiera desarrollarse, probarse y escalarse de manera independiente, lo que mejoró la flexibilidad y la robustez del sistema…

2.3. Herramientas y servicios tecnológicos

2.3.1 Manejador de Base de Datos MySQL

[descripción]

2.3.2 Servicio de Base de Datos NoSQL (Mongo)
[descripción]

2.3.1 Visual Studio Community 2022
[descripción]

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO

Para detallar el capítulo de desarrollo del proyecto paso a paso, es crucial abordar cada fase del desarrollo, desde la planificación inicial hasta la implementación final, con detalles técnicos sobre la especificación de requerimientos, diseño de datos, de interfaz y de la arquitectura, el código, y las herramientas utilizadas.

INDEPENDIENTEMENTE DE QUÉ AREA TÉCNICA TENGA EL PROYECTO DE RESIDENCIA, SE DEBE DESCRIBIR ANTES DE CUALQUIER SUBTEMA, QUÉ METODOLOGÍA(S) SOBRE DESARROLLO DE PROYECTOS SE APLICÓ Y CÓMO ESTO DEPENDE DEL MARCO DE TRABAJO DE LA EMPRESA, PARA QUE EL ESTUDIANTE DESCRIBA QUÉ ROL(ES) ESTARÁ APLICANDO DURANTE EL DESARROLLO Y RESULTADOS.
EL ASESOR JUNTO CON EL ESTUDIANTE DEBEN DEFINIR QUÉ SUBTEMAS APLICAN Y CUÁLES NO, INCLUSO, SI SE DEBEN AGREGAR SUBTEMAS DENTRO DE LOS QUE AQUÍ SE MUESTRAN, **TODO DEPENDE DELA NATURALEZA DEL PROYECTO**

Fases que se deben describir:

3.1 Análisis de Requerimientos

El objetivo de esta fase es identificar y documentar las necesidades de la empresa o cliente. Explicar cómo se realizó el levantamiento de información y los métodos empleados para comprender los requerimientos.

Ejemplo: "El análisis de requerimientos comenzó con una serie de entrevistas con el equipo de soporte técnico y los usuarios finales para identificar los principales problemas y necesidades relacionadas con la gestión de usuarios en la plataforma. Utilizamos técnicas como **diagramas de casos de uso** para mapear los flujos de trabajo, así como **encuestas** para obtener retroalimentación de los usuarios clave. Esto permitió identificar las funcionalidades más críticas, como la creación automatizada de cuentas y la eliminación de duplicados, que debían ser priorizadas en el desarrollo……."

Puntos clave a incluir:

- Métodos de recopilación de información: entrevistas, encuestas, reuniones, análisis de procesos existentes.
- Documentación de requerimientos: especificaciones funcionales y no funcionales.
- Herramientas: herramientas como JIRA o Trello para gestionar los requerimientos, diagramas de casos de uso con UML, etc.

3.2 Diseño de la Solución

En esta sección se debe explicar el proceso de diseño del sistema, desde el diseño de la interfaz, de datos, incluyendo la arquitectura elegida, los diagramas que representen el flujo del sistema.

Ejemplo**:** "Una vez definidos los requerimientos, se procedió al diseño de la solución. La arquitectura seleccionada fue una arquitectura de microservicios debido a la necesidad de escalabilidad y flexibilidad. Cada módulo del sistema (gestión de usuarios, autenticación, y administración de roles) se diseñó como un servicio independiente, facilitando la actualización y mantenimiento. Se utilizó Docker para contener cada microservicio, asegurando un despliegue uniforme en los entornos de desarrollo, pruebas y producción…"

Puntos clave a incluir:

- Diagramas de arquitectura**:** Incluir diagramas de arquitectura general, diagramas de flujo de datos, y diagramas de clases o componentes.
- Modelo de base de datos: Describir la estructura de la base de datos, relaciones entre tablas si es relacional (incluir diagramas de entidad-relación si es necesario), o estructura de documentos si es NoSQL.
- Diseño de la interfaz

3.3 Desarrollo del Sistema

Esta sección debe describir el proceso de codificación, detallando cómo se implementaron los diferentes componentes del sistema durante la programación. Aquí también es recomendable incluir fragmentos de código clave y explicar su funcionalidad.

Ejemplo: "El desarrollo del sistema fue dividido en dos partes principales: backend **y** frontend. En el backend, se utilizó Node.js para construir una API REST que manejara las operaciones de creación, actualización y eliminación de usuarios. Para la autenticación, se implementó JWT

(JSON Web Tokens), lo que garantizó que solo usuarios autorizados pudieran acceder a la API. En el frontend**,** se utilizó ReactJS, que permitió la creación de una interfaz dinámica donde el administrador puede visualizar, modificar y eliminar usuarios en tiempo real. Además, se utilizó Redux para manejar el estado de la aplicación de manera centralizada……."

Puntos clave a incluir:

- Código de ejemplo**:** Incluir fragmentos de código que ilustren la funcionalidad clave del sistema. Explicar brevemente lo que hace cada parte relevante del código.
- Patrones de diseño utilizados**:** Si se aplicaron patrones de diseño como MVC, repositorio, o singleton, explicar por qué y cómo se implementaron.
- Gestión del código fuente: Describir cómo se gestionó el código, utilizando sistemas de control de versiones como Git.

[OPCIONAL]:

3.4 Pruebas

En esta sección, describir cómo se realizaron las pruebas del sistema para garantizar que funcionará correctamente bajo diferentes condiciones. Explicar el tipo de pruebas (unitarias, de integración, de carga, etc.) y los resultados obtenidos.

Ejemplo: "Se realizaron pruebas unitarias para verificar la funcionalidad de cada microservicio de forma independiente, utilizando Jestpara automatizar estas pruebas. Para garantizar la estabilidad del sistema bajo condiciones de tráfico elevado, se llevaron a cabo pruebas de carga utilizando Apache JMeter**.** Estas pruebas simularon hasta 500 usuarios simultáneos, y los resultados mostraron que el sistema mantuvo una latencia aceptable bajo condiciones normales de uso, con un tiempo de respuesta medio de 120 ms."

Puntos clave a incluir:

- Tipos de pruebas**:** Unitarias, integración, funcionales, de carga.
- Herramientas utilizadas para las pruebas**:**Jest, Mocha, Selenium, JMeter, entre otras.
- Resultados de las pruebas: Incluir estadísticas clave como tiempo de respuesta, uso de memoria, y tasa de éxito en las pruebas.

3.5. Implementación

Explicar cómo fue el proceso de despliegue del sistema en el entorno de producción, los desafíos enfrentados y cómo se resolvieron. Además, si fue necesario capacitar al personal o entregar documentación, mencionar esto en esta parte.

Ejemplo: "El sistema fue implementado en los servidores de la empresa utilizando Docker para gestionar los contenedores de cada microservicio. Para automatizar el proceso de despliegue, se utilizó Jenkins, configurando pipelines que facilitaron la integración continua y la entrega continua (CI/CD). Finalmente, se llevó a cabo una capacitación con el equipo de soporte técnico, quienes fueron instruidos sobre el uso de la nueva plataforma y sus funcionalidades clave."

Puntos clave a incluir:

- Entorno de implementación**:** Descripción del servidor o entorno en el que se desplegó el sistema (Linux, Windows, Cloud).
- Automatización del despliegue**:** Si se utilizó CI/CD (Jenkins, GitLab, etc.), describir el proceso de despliegue automatizado.
- Capacitación o documentación**:** Explicar si fue necesario capacitar a usuarios o entregar documentación técnica.

[FIN DE OPCIONAL]

CAPÍTULO 4. RESULTADOS

Este capítulo contiene los resultados obtenidos del desarrollo y deben ser coherentes con los objetivos y requisitos determinados.

4.1 Resultados

En esta sección se deben mostrar los resultados alcanzados en relación a los objetivos específicos planteados.

Los resultados deben presentarse congruentes a el desarrollo (requisitos que deben cumplir los objetivos definidos) realizando una descripción donde se integren capturas de pantalla referenciadas en el texto haciendo hincapié en los beneficios o mejoras de los procesos que dieron lugar al desarrollo.

Si alguno de los objetivos no se ha alcanzado completamente, o está en proceso de implementación, se deben explicar las causas y el progreso actual. Es útil incluir representaciones visuales como tablas, gráficas o diagramas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Las conclusiones son el cierre del proyecto, donde se analizan los resultados obtenidos y se comparan con los objetivos planteados al inicio. Es el momento de reflexionar sobre el trabajo realizado y dejar claro si se alcanzaron los objetivos propuestos, así como los factores que influyeron en el éxito o en las dificultades encontradas.

Cómo redactar las conclusiones:

1. **Revisión de los objetivos:** Iniciar comparando los objetivos del proyecto con los resultados obtenidos. Evaluar si se cumplieron total o parcialmente. ¿Se lograron los objetivos generales y específicos del proyecto?, Si no se lograron completamente, ¿por qué?
2. **Síntesis de los logros:** Resumir los logros más importantes y los avances obtenidos en términos cuantitativos y cualitativos. Aquí puede hablarse de mejoras en la eficiencia del sistema, reducción de errores, ahorro de tiempo, etc.
3. **Comparación del antes y después:** para hacer más clara la comparación entre el estado inicial ("Antes") y los logros obtenidos ("Después").

4. **Reflexión sobre las dificultades:** Si hubo problemas o retos importantes durante el desarrollo del proyecto, coméntalos. Explicar cómo se enfrentaron y qué aprendizajes se obtuvieron.
5. **Impacto del proyecto:** Explicar cuál fue el impacto global del proyecto en la empresa o institución. Considerar tanto los beneficios inmediatos como los posibles efectos a largo plazo. ¿Mejoró la satisfacción de los usuarios? ¿Se optimizaron los procesos internos?.

Ejemplo:

"El objetivo general de automatizar la gestión de usuarios en la empresa Tecnologías Siglo XXI, fue alcanzado de manera exitosa. Se implementó un sistema robusto que centraliza las operaciones de creación, modificación y eliminación de usuarios, lo que redujo el tiempo de respuesta en un 66%.

Además, la mejora en la seguridad del sistema mediante autenticación JWT y encriptación de contraseñas con bcrypt incrementó la protección de datos sensibles en un 40%.

"Antes: El sistema de gestión de usuarios en la empresa Tecnologías Siglo XXI requería intervención manual en el 70% de los casos, lo que generaba un tiempo promedio de 15 minutos por solicitud.

Después: Tras la implementación de la plataforma automatizada de gestión de usuarios, el 90% de las solicitudes ahora se procesan automáticamente, reduciendo el tiempo promedio de respuesta a 5 minutos. Esto representa una mejora del 66% en la eficiencia del equipo de soporte técnico.

Tabla de comparación de tiempos de respuesta:

Proceso	Tiempo Antes (min)	Tiempo Después (min)	Mejora (%)
Creación de usuario	20	5	75%
Modificación de usuario	15	5	66%
Eliminación de usuario	10	4	60%

Adicionalmente

- **Seguridad:** Se implementaron medidas como autenticación basada en JWT y encriptación de contraseñas con bcrypt, logrando un incremento del 40% en la seguridad del sistema.
- **Optimización del rendimiento:** El tiempo de carga de las interfaces de usuario se redujo en un 30% debido a la integración de ReactJS y mejoras en la arquitectura del backend con Node.js."

Durante el desarrollo, se enfrentaron desafíos relacionados con la escalabilidad de la arquitectura, pero fueron resueltos mediante la adopción de una metodología ágil basada en sprints semanales. El impacto del proyecto fue significativo, ya que no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que también aumentó la satisfacción de los usuarios finales y permitió a la empresa XYZ estar mejor preparada para el crecimiento futuro."

RECOMENDACIONES

Cómo redactar las recomendaciones:

1. **Identificar áreas de mejora:** Basándose en los resultados **y** conclusiones, sugerir cómo el proyecto podría mejorarse**.** Ejemplo: "mejoras en la interfaz de usuario, optimización del rendimiento, incorporación de nuevas funcionalidades, etc."
2. **Proponer acciones futuras:** Si hay áreas que no se pudieron abordar en este proyecto, mencionar cómo podrían trabajarse en el futuro. Esto incluye aspectos técnicos, como la integración de nuevas tecnologías, o áreas de crecimiento, como la implementación de más funcionalidades o la mejora de la seguridad.
3. **Considerar la sostenibilidad del proyecto:** Recomendar acciones para mantener el sistema implementado en el tiempo, como actualizaciones periódicas, mantenimiento preventivo o capacitación del personal.

Ejemplo:

- **Mejoras en la escalabilidad:** A medida que la empresa crezca, se recomienda migrar el sistema a una arquitectura basada en microservicios más avanzada, lo que permitirá mayor flexibilidad y capacidad para manejar un número mayor de usuarios.
- **Capacitación del personal:** Se recomienda capacitar al equipo de soporte técnico en el uso y administración del sistema, así como en la resolución de posibles problemas de seguridad que puedan surgir en el futuro.
- **Monitoreo continuo de la seguridad:** Dado el constante aumento de amenazas cibernéticas, es fundamental que el sistema sea auditado regularmente en busca de vulnerabilidades y que se actualicen las medidas de seguridad conforme evolucionen las tecnologías.
- **Expansión de funcionalidades:** En el futuro, se podría integrar un módulo de análisis de datos para obtener estadísticas en tiempo real sobre el uso de la plataforma, lo que permitiría a la empresa optimizar aún más sus procesos. "

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

(Especificar las competencias que se desarrollaron a lo largo de la residencia profesional).

Ejemplo:

- **Desarrollo de software**: Programación avanzada, manejo de frameworks, uso de APIs.
- **Trabajo en equipo**: Colaboración con otros desarrolladores y departamentos.
- **Resolución de problemas**: Identificación y solución de errores…

FUENTES DE INFORMACIÓN

(Seguir formato APA, versión más reciente)

CentrodeEscritura
Javeriano

3.REFERENCIAS

Las referencias son un listado de los datos de cada fuente consultada para la elaboración de un trabajo y que aparecen citados en el texto. Este listado permite identificar y localizar las fuentes para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla en caso de ser necesario.

¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía?
En la lista de referencias, el autor escoge e incluye sólo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En este sentido, "una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior, y puede incluir notas descriptivas". (American Psychological Asociation, 2002, p. 223). En el estilo APA se usan referencias.

¡Importante!
Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del final, **NUNCA DEBE REFERENCIARSE UN AUTOR QUE NO HAYA SIDO CITADO EN EL TEXTO Y VICEVERSA.**

La lista de referencias se hace con interlineado 1,5, cada una debe tener sangría francesa y el listado debe organizarse según el orden alfabético de los apellidos de los autores de las fuentes. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números arábigos y no romanos.

Damasio, A. (2000). *Sentir lo que sucede: cuerpo y emoción en la fábrica de la consciencia.* Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.

Sangría francesa

Tuszynsky, J., Brown, J., Crawford, E., Carpenter, E., Nip, M., Dicon, J., y otros. (2005). Molecular dynamics simulations of tubulin structure and calculations of electrostatic properties of microtubules. *Mathematical and Computer Modelling, 41*(10), 1055-1070.

Sangría francesa

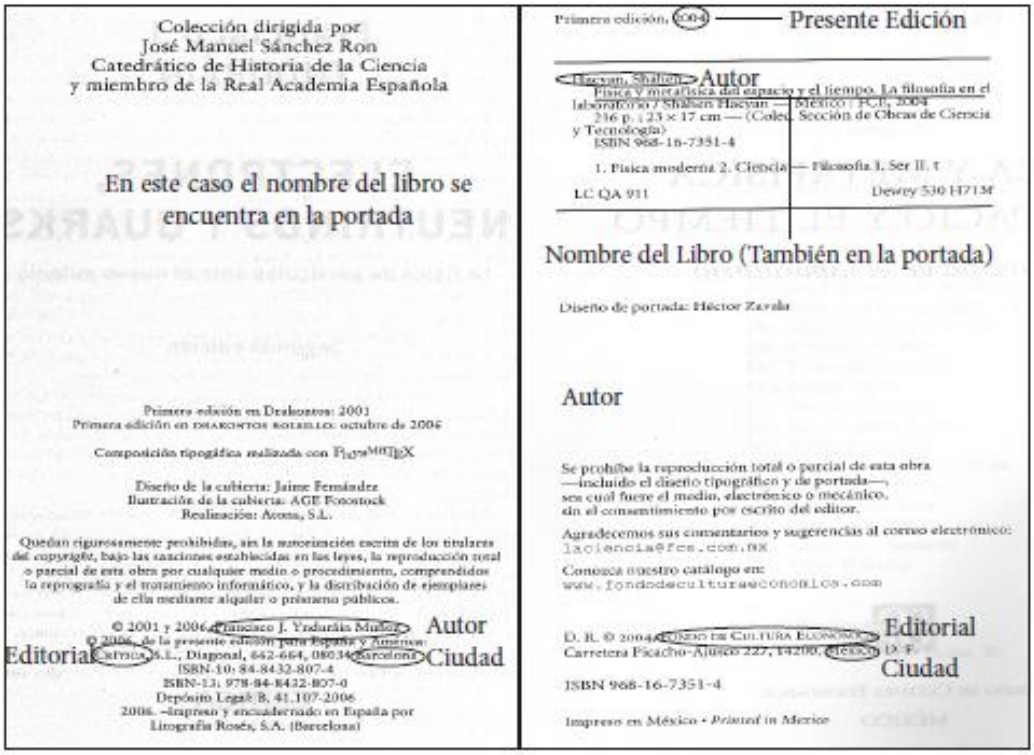
Volumen **Número**

)

CentrodeEscritura
Javeriano

3.1. LIBRO

Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para realizar la referencia bibliográfica. La página que usted encontrará será similar a estas:



Colección dirigida por
José Manuel Sánchez Ron
Catedrático de Historia de la Ciencia
y miembro de la Real Academia Española

En este caso el nombre del libro se encuentra en la portada

Primera edición en Drakontos: 2001
Primera edición en DRAKONTOS BOLSILLO: octubre de 2006

Composición tipográfica realizada con LaTeX

Diseño de la cubierta: Jaime Fernández
Ilustración de la cubierta: AGE Fotostock
Realización: Acens, S.L.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

© 2001 y 2006, Francisco J. Ynduráin Muñoz
© 2006, de la presente edición para España y América:
CRÍTICA, S.L., Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona

Autor
Editorial
Ciudad

ISBN-10: 84-8432-807-4
ISBN-13: 978-84-8432-807-0
Depósito Legal: B. 41.107-2006
2006. –Impreso y encuadernado en España por
Litografía Rosés, S.A. (Barcelona)

Primera edición, 2004 — Presente Edición

Haevan, Shalien — Autor
Física y metafísica del espacio y el tiempo. La filosofía en el laboratorio / Shalien Haevan. — México : FCE, 2004
216 p. ; 23 × 17 cm — (Colec. Sección de Obras de Ciencia y Tecnología)
ISBN 968-16-7351-4

1. Física moderna 2. Ciencia — Filosofía I. Ser II. t

LC QA 911 Dewey 530 H713M

Nombre del Libro (También en la portada)

Diseño de portada: Héctor Zavala

Autor

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito del editor.

Agradecemos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico: lacienciaafce.com.mx

Conozca nuestro catálogo en: www.fondodeculturaeconomica.com

D. R. © 2004, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Carretera Picacho-Ajusco 227, 14200, México D. F.

ISBN 968-16-7351-4

Impreso en México • *Printed in Mexico*

Editorial
Ciudad

Forma básica

Apellido, A. A. (Año). *Título*. Lugar de publicación: Editorial.

Ynduráin, F. J. (2006). *Electrones, neutrinos y quarks*. Barcelona, España: Crítica.

Apellido — Iniciales del nombre — Título en cursiva — Lugar de Publicación — Editorial

CentrodeEscritura
Javeriano

Libro con autor

Apellido, A. A. (Año). *Título*. Ciudad: Editorial.

Crick, F. (1994). *La búsqueda científica del alma*. Madrid: Debate.

Libro con editor

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

Wilber, K. (Ed.). (1997). *El paradigma holográfico*. Barcelona: Editorial Kairós

Libro en versión electrónica

Online

Apellido, A. A. (Año). *Título*. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

De Jesús Domínguez, J. (1887). *La autonomía administrativa en Puerto Rico*. Recuperado de http://memory.loc.gov/cgibin/query/r?ammem/lhbpr:@eld%28DOCID+@%28lhbpr33517%29%29

DOI

Apellido, A. A. (Año). *Título*. doi: xx.xxxxxxxx

Montero, M. & Sonn, C. C. (Eds.). (2009). *Psychology of Liberation: Theory and applications*. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8

Capítulo de un libro

Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores.

Apellido, A. A. & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), *Título del libro* (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial.

Molina, V. (2008). "… es que los estudiantes no leen ni escriben": El reto de la lectura y la escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón (Ed.), *Leer, comprender, debatir, escribir. Escritura de artículos científicos por profesores universitarios* (pp. 53-62). Cali: Sello Editorial Javeriano.

ANEXOS

FORMATO A

Son todos aquellos documentos que permiten tener un soporte a la información reportada. No se paginan, se separan por hojas con su título y se ordenan usualmente con letras, ejemplo: ANEXO A "Nombre del documento".

ANEXO A. FORMATO APA

CentrodeEscritura
Javeriano

1. FORMATO GENERAL DEL TRABAJO

PAPEL
- Tamaño carta/ papel 8 1/2" X 11"

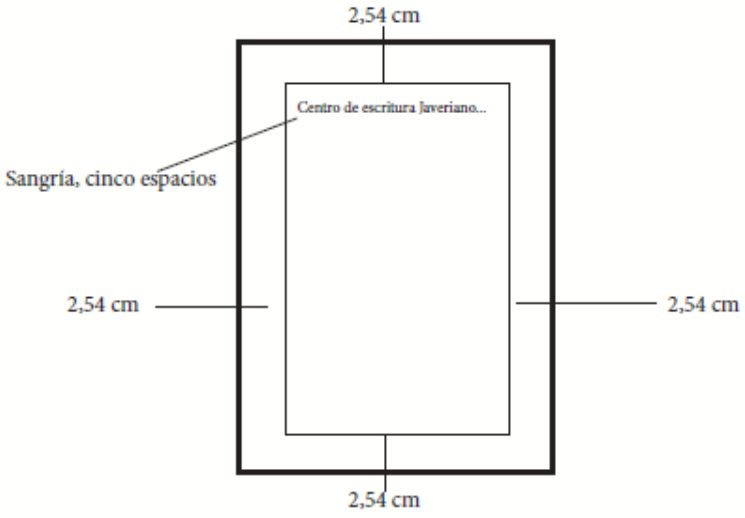
TIPO DE LETRA
- Times New Roman: 12 puntos.

ESPACIADO
- Texto a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras.
- Dos espacios después del punto final de una oración

MÁRGENES
- 2,54 cm/1 en todo la hoja
- Sangría: cinco espacios en la primera línea de cada párrafo
- Las tablas no tienen líneas separando las celdas

ABREVIATURAS UTILIZADAS

Cap.	Capítulo	Vol.	Volumen
Ed.	Edición	Vols.	Volúmenes
Ed. Rev.	Edición revisada	No.	Número
Ed. (Eds.)	Editor (Editores)	Pte.	Parte
Trad.	Traductor (es)	Inf. Téc.	Informe técnico
S.F.	Sin fecha	Suppl.	Suplemento
p. (pp.)	Página (páginas)		



CentrodeEscritura
Javeriano

2.CITAS

Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto, como en otros estilos. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación, que conduce al lector a las referencias bibliográficas que se deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de hacer realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. En el primer caso, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en donde el autor tiene un papel secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera de manera textual o parafraseada para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita, como se verá a continuación.

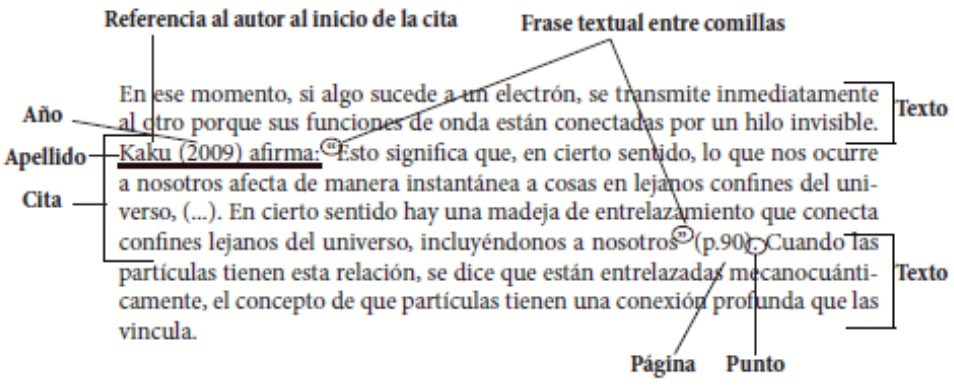
2.1. CITA TEXTUAL O LITERAL

Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos (...). Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita variará según donde se haga el énfasis (**en el autor, o en el texto**).

2.1.1. CITAS DE MENOS DE 40 PALABRAS

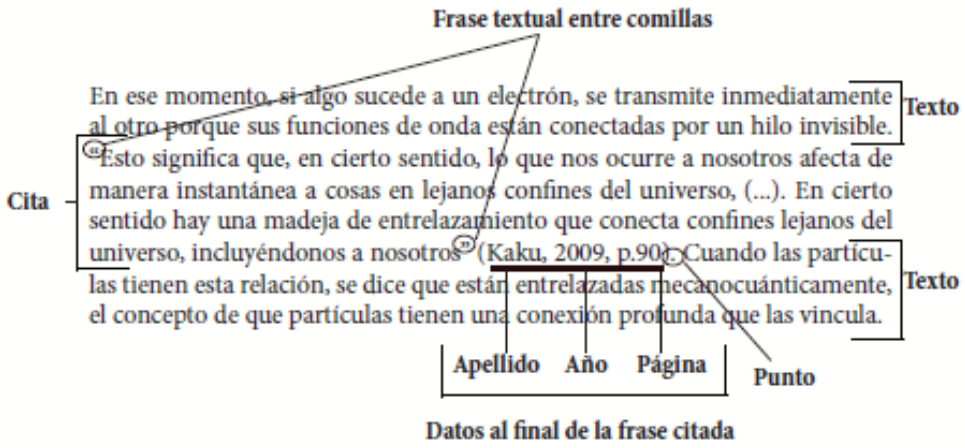
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas . Se escribe punto despues de finalizar la cita y todos los datos.

Cita basada en el autor



CentrodeEscritura
Javeriano

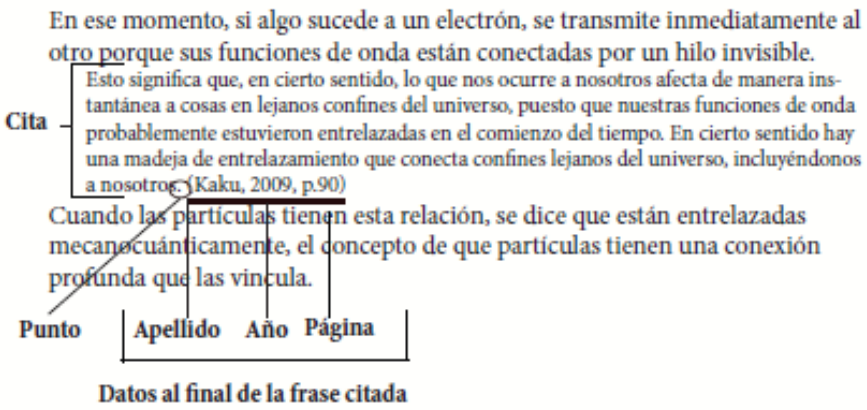
Cita basada en el texto



2.1.2. CITA DE MÁS DE 40 PALABRAS

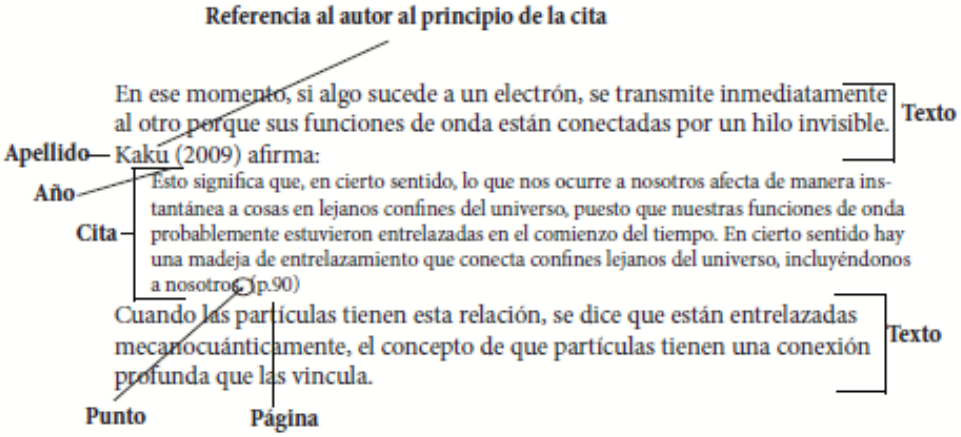
Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, un tamaño de letra un punto menor y sin comillas. Al final de la cita se coloca el punto **antes** de los datos (recuerde que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después). De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior.

Cita basada en el texto



CentrodeEscritura
Javeriano

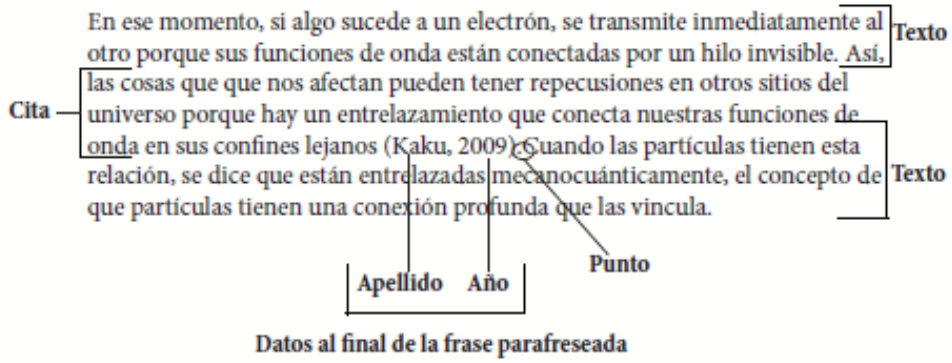
Cita basada en el autor



2.2 CITA DE PARAFRASEO O NO LITERAL

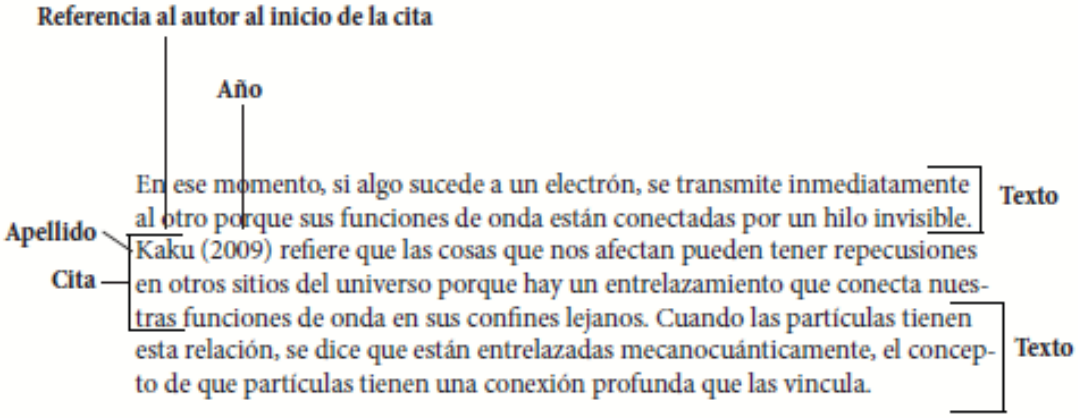
En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero no en forma textual sino que se exprean en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Así mismo puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Una cita de parafraseo del ejemplo anterior podría ser:

Cita basada en el texto



CentrodeEscritura
Javeriano

Cita basada en el autor



NOTA: La Biblia y el Corán, y las conversaciones personales se citan dentro del texto pero no se incluyen en la lista de referencias.

2.3 REGLAS SEGÚN AUTORES

Dos autores

Cuando son dos autores, sus apellidos van separados por "&".

- Rosenblum & Kuttner (2010) afirman que es posible (...).
- (...) es necesario hacer esas consideraciones (Rosembum & Kuttner, 2010).

Tres a cinco autores

Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al seguido de punto (et al.).

-Reimers, Mckemmish, McKenzie & Mark (2009) aseguran que se ha podido evidenciar en varios experimentos (...). Reimers et al. (2009) refieren que es importante (...)

-Se ha podio evidenciar esa circunstancia en varios experimentos (Reimers, Mckemmish, McKenzie & Mark, 2009). (...) sin embargo no se plantean otro caminos posibles (Reimers et al., 2009).

CentrodeEscritura
Javeriano

Seis o más autores

Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera citación.

- Hameroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos (...)
- (...) la coherencia cuántica produciría la consciencia (Hamerroff, et al., 2006).

Autor corporativo

En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido: ONU (2010) afirma (...)/ (...) los desplazados (ONU, 2010)

Sin nombre o anónimo

Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra "anónimo" y se tienen en cuenta todas las reglas anteriores.

Cita de una cita

Se realiza cita de una cita cuando se está teniendo acceso a fuentes secundarias de información. Es decir, cuando se accede a información de algún autor o entidad a través de otro autor, quien lo ha citado en su texto. Si, por ejemplo, se está leyendo un libro de Stephen Hawking y éste cita una opinión o afirmación de Roger Penrose se cita:

Penrose (citado por Hawking, 2010) piensa que las matemáticas (...)

Notas:

Cuando se realizan párrafos que amplian o explican lo desarrollado en el texto, éstos se deben marcar con un índice([1]) y ubicar despues de las referencias bibliográficas cuando es un artículo, y en la parte inferior de cada página cuando es otro tipo de texto.